

MÁQUINA A VAPOR E APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA CRÍTICA: PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA INCLUSIVA

STEAM ENGINE AND CRITICAL MEANINGFUL LEARNING: AN INCLUSIVE DIDACTIC SEQUENCE PROPOSAL

Thiago Marinho Santos¹

Ana Paula Kawabe de Lima Ferreira²

Alexssandro Ferreira da Silva³

Ivana Elena Camejo Aviles⁴

Resumo: Este trabalho apresenta uma proposta de sequência didática inclusiva para o ensino de conceitos relacionados à máquina a vapor, fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica. A proposta foi estruturada em quatro etapas interligadas: categorização de cientistas e máquinas em uma linha do tempo, utilização de um jogo computacional desenvolvido pelos autores, experimentação investigativa com a construção de um barco a vapor e elaboração de mapas conceituais como um dos instrumentos avaliativos. A metodologia adotada valoriza o conhecimento prévio, a interação social, a aprendizagem pelo erro e a diferenciação progressiva, buscando promover uma compreensão crítica e integradora dos conceitos científicos. Além disso, a proposta contempla princípios de acessibilidade, com o uso da Comunicação Aumentativa e Alternativa e do Desenho Universal para Aprendizagem, favorecendo a inclusão de estudantes do público-alvo da educação especial, em especial aqueles com Transtorno do Espectro Autista.

Palavras-chave: Ensino de Física, Transtorno do Espectro Autista, Jogos Computacionais, Experimentação Investigativa, Mapas conceituais.

-
- 1 Ensino Médio (cursando), IFSP-JCR
email: thiago.marinho@aluno.ifsp.edu.br
 - 2 Doutoranda PECIM-UNICAMP, Docente IFSP-Jacareí
email: ana.kawabe@ifsp.edu.br
 - 3 Mestrando PECIM-UNICAMP, TAE IFSP-Jacareí
email: alexssandro.ferreira@ifsp.edu.br
 - 4 Doutora, IB-UNICAMP
email: ivanae@unicamp.br

Abstract: This work presents a proposal for an inclusive didactic sequence for teaching concepts related to the steam engine, based on the Theory of Critical Meaningful Learning. The proposal was structured in four interconnected stages: categorization of scientists and machines on a timeline, use of a computer game developed by the authors, investigative experimentation with the construction of a steam-powered boat, and elaboration of concept maps as one of the assessment tools. The adopted methodology values prior knowledge, social interaction, learning through error, and progressive differentiation, seeking to promote a critical and integrative understanding of scientific concepts. In addition, the proposal incorporates accessibility principles, through the use of Augmentative and Alternative Communication and Universal Design for Learning, fostering the inclusion of students from the target audience of special education, especially those with Autism Spectrum Disorder.

Keywords: Physics Teaching, Autism Spectrum Disorder, Computer Games, Investigative Experimentation, Concept Maps.

INTRODUÇÃO

O ensino de Ciências da Natureza ainda enfrenta dificuldades em envolver os estudantes, em grande parte devido à permanência de metodologias tradicionais pouco atrativas e à ausência de práticas que favoreçam a inclusão de alunos neurodivergentes (Ferreira *et al.*, 2024). Essas limitações comprometem tanto a motivação quanto a participação efetiva dos estudantes no processo de aprendizagem (Neves, 1998).

Com o objetivo de superar esses obstáculos, este trabalho apresenta uma sequência didática inclusiva, fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica, estruturada em quatro etapas. A proposta contempla: a investigação dos conhecimentos prévios por meio de uma dinâmica de categorização; a utilização de um jogo computacional acessível, elaborado a partir da História da Ciência e com apoio da Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA); a experimentação investigativa com a construção de um barco a vapor; e a elaboração de mapas conceituais como instrumento avaliativo.

Essa sequência busca articular ciência, história e tecnologia em uma perspectiva inclusiva e crítica, permitindo que os alunos compreendam tanto os fundamentos das máquinas térmicas quanto sua relevância histórica e social. Ao favorecer a reformulação conceitual, a autonomia e a construção ativa do conhecimento, considera-se que a proposta é promissora para o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa crítica e inclusiva no ensino de Física.

REFERENCIAL TEÓRICO

O aprendizado e métodos de ensino utilizados em sala de aula ainda são considerados ultrapassados, sendo necessários estudos que valorizem as concepções prévias dos sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem. Cabe ao professor questionar sua práxis docente e refletir sobre o fazer pedagógico, buscando superar práticas tradicionais de ensino. Os estudantes precisam ser ensinados a argumentar, analisar o fenômeno, debater com os colegas e reformular suas concepções. O erro não deve ser negado ou ignorado, para não se transformar em um obstáculo epistemológico (Silveira; Vasconcelos; Nunes, 2025).

Neste aspecto uma sequência didática que utiliza diversos instrumentos metodológicos de aprendizagem e avaliação destaca-se por sua relevância no processo educacional. Baseado na TASC, os conceitos podem ser interligados, os estudantes podem ser motivados não apenas a assimilarem informações, mas compreendê-las, questioná-las e aplicá-las em situações cotidianas, podem ter uma compreensão crítica sobre o assunto e aprofundada no conteúdo, relacionadas com as vivências e amparadas em valores coletivos e individuais, dentro de um contexto social (Silveira; Vasconcelos; Nunes, 2025; Moreira, 2000).

Segundo Masini (2011), é necessário que os professores compreendam que a aprendizagem ocorre de acordo com as especificidades de cada sujeito, de acordo com sua individualidade. Cada um deve ser considerado em suas particularidades, cada sujeito encontra-se inserido em uma relação particular com o objeto do conhecimento e na interação professor aluno, os contextos socioculturais precisam ser respeitados e a aprendizagem de cada conhecimento precisa se alinhar à compreensão e reflexão sobre determinado conhecimento.

Segundo Merlin (2022), o uso da abordagem metodológica da História da Ciência busca evidenciar a importância de que a ciência está em constante progresso, e estudar a história para se conhecer os detalhes do passado, nos auxilia a entendermos o presente e prognosticar o futuro. A importância de apresentar a história científica aos conceitos trabalhados em aula, o contexto em que surgiram, explorar as motivações, os erros, os acertos, as derrotas e frustrações, as lutas travadas durante o processo de descoberta. Para o autor, a experimentação investigativa também assume importante papel neste contexto, pois pode promover uma busca por aprendizado.

Assim, considerando-se os aspectos expostos, o presente trabalho visou expor a construção de uma sequência didática para o ensino dos conceitos envolvidos em máquinas a vapor, de acordo com os pressupostos da TASC,

além de buscar a validação de tal sequência. Para sua construção, foram utilizadas metodologias de experimentação investigativa, uso de jogos computacionais, mapas conceituais e exteriorização dos conhecimentos prévios por categorização.

METODOLOGIA

Para este trabalho, objetivamos a elaboração e validação de uma sequência didática (SD) nos pressupostos da TASC, para o ensino de conceitos sobre a história da máquina a vapor, utilizando a abordagem de História da Ciência. Esta sequência se divide em 4 etapas (Figura 2) compreendendo: a categorização de 5 máquinas a vapor em uma linha temporal, a utilização de um jogo computacional (Santos, 2025, no prelo), uma experimentação investigativa (Merlin, 2022) e uso de mapas conceituais (Merlin, 2022; Moreira, 2000).

O objetivo desta sequência é propor uma metodologia de ensino que seja inclusiva e equitativa para alunos PAEE⁵, especialmente a alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que possa ser aplicada no formato DUA⁶ e que facilite a aquisição de conceitos básicos sobre máquinas térmicas.

A situação inicial envolve uma dinâmica onde os alunos, precisam através das fotos das máquinas (Figura 3), dos nomes dos cientistas e de uma linha temporal (Figura 2), identificar características em cada uma das máquinas e colocar a foto da máquina e o nome de cada um dos cientistas (James Watt, Thomas Newcomen, Thomas Savery, Dennis Papin, e Heron de Alexandria) sobre a linha temporal no espaço correspondente. Para esta correlação, deve explicar seu pensamento, em forma textual, exteriorizando seus conhecimentos prévios. No texto, o aluno terá liberdade para associar as figuras e nomes com seus conhecimentos, devendo apenas justificar suas escolhas, podendo ser por relações cotidianas ou representações sociais ou históricas.

Para as situações problemas iniciais os alunos se reunirão em grupos para responderem a questões norteadoras adaptadas de Merlin (2022): 1- Quais exemplos podem ser citados como máquinas?; 2- O motor de um automóvel é uma máquina? Qual a lei que rege seu funcionamento?; 3- Qual é a função

5 Público alvo da educação especial.

6 Desenho universal para a aprendizagem.

da vela de ignição no motor de um automóvel?; 4- O que é uma máquina térmica?; 5- Qual a relação entre energia térmica e energia mecânica?; 6- Qual a relação de máquina a vapor com a mudança de estado físico? 7- Você percebe relações entre máquinas térmicas e seu cotidiano?

Figura 1: Proposta de sequência didática; Fonte: os autores (2025)

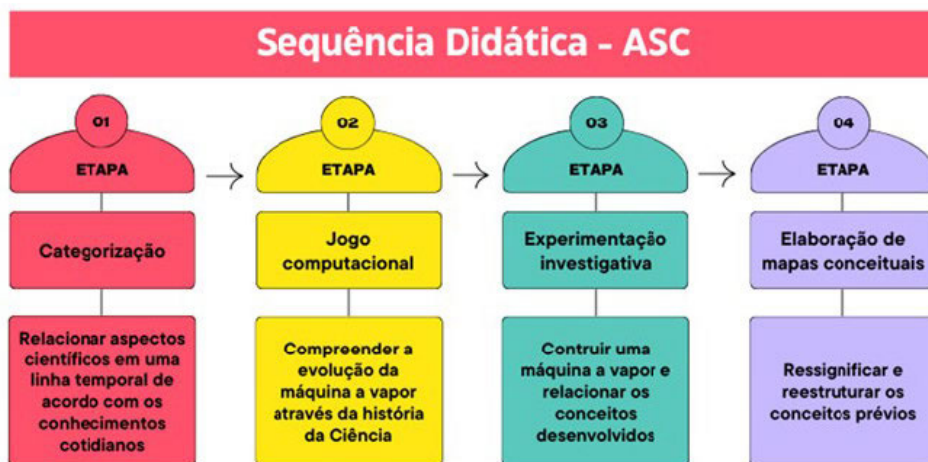
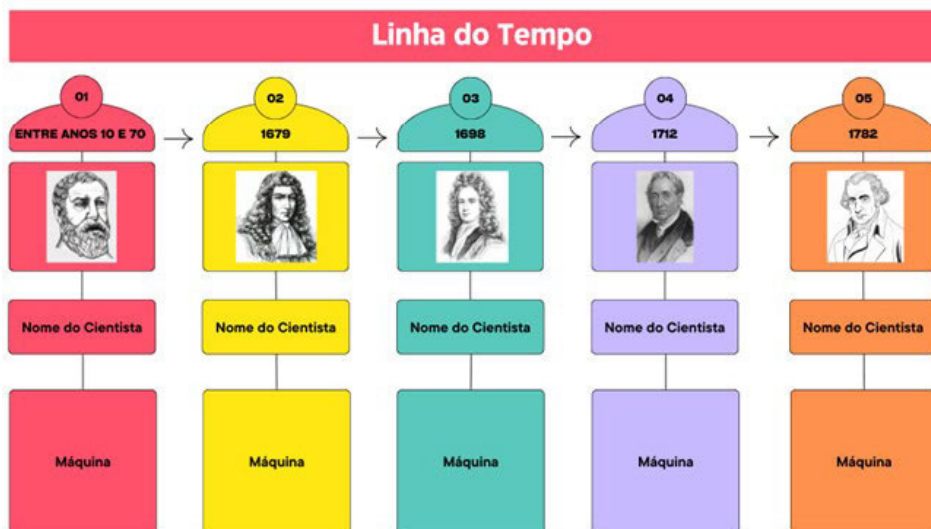


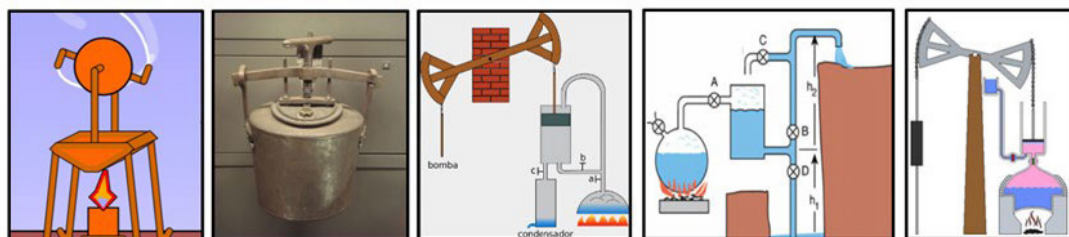
Figura 2: Linha do Tempo; Fonte: os autores (2025)



Após as discussões em grupo, sob a mediação do/a professor/a, os alunos apresentarão suas ideias à sala. Posteriormente, para o aprofundamento

conceitual, os alunos deverão, primeiramente, utilizar o jogo computacional sobre máquina a vapor e após, deverão consultar a história dos cientistas apresentados na situação inicial e de cada máquina desenvolvida e refazer a atividade inicial. Nesta etapa, devem trazer os conceitos de energia térmica, evolução da ciência, pressão de vapor, transformação de energia e trabalho. As adaptações no jogo computacional, para adequação a alunos com TEA seguiu os pressupostos descritos por Campos *et al.* (2023); Almeida *et al.* (2024); Ferreira *et al.* (2024); Baroni *et al.*; 2024 e Santos *et al.* (2024). O material didático conta com áudios explicativos, linguagem pictográfica, CAA⁷, botões de avanço e retrocesso, frases simples e ausência de estímulos visuais desnecessários.

Figura 3: Máquinas a vapor e sua evolução; Fonte: os autores (2025)



Para uma nova situação, os alunos deverão construir um barco do tipo “pop-pop” (Merlin, 2022), para tal etapa, poderão utilizar como material de consulta vídeos explicativos, disponíveis na internet. Esta etapa visa revisitar os conceitos aprendidos anteriormente e utilizá-los para a explicação do funcionamento do barco.

Para a diferenciação progressiva, serão apresentadas as 1º e 2º Leis da Termodinâmica, conservação de energia, isoterma e adiabáticas, calor como energia em trânsito, ciclo de Carnot, os conceitos de Clausius e Kelvin e como estes conceitos estão relacionados ao funcionamento de máquinas térmicas. Para esta etapa, será solicitada a elaboração de um mapa conceitual.

Para avaliar a SD, os alunos deverão responder a um questionário em escala likert (1 a 5), adaptado de Merlin (2022): 1- Os materiais didáticos utilizados atraíram sua atenção para as explicações?; 2- a abordagem da His-

7 Comunicação aumentativa e alternativa.

tória da ciência facilitou a compreensão dos conceitos?; 3-Saber como determinado conceito da Física foi desenvolvido dentro do contexto histórico é importante para a sua formação?, 4-A proposta didática utilizada possibilitou sua compreensão sobre a máquina a vapor?

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presente proposta apresentada neste artigo, além de ter o objetivo de validação, também propõe uma metodologia para uma aprendizagem significativa, pautada na TASC, sobre o conceito de máquina a vapor, e se adequa a uma aprendizagem equitativa para alunos com TEA devido à utilização da CAA e de pressupostos metodológicos inclusivos (Santos, 2025, no prelo).

Para esta sequência, o primeiro passo consistiu na definição da temática a ser abordada, o processo histórico de desenvolvimento da máquina a vapor. A avaliação proposta engloba aspectos declarativos, datas, nomes dos cientistas que propuseram adaptações funcionais e as leis da Termodinâmica. Quanto aos aspectos procedimentais, através do uso do jogo computacional, da experimentação investigativa, do uso de mapas conceituais como instrumento didático e avaliativo, da elaboração de textos, da categorização e da justificativa das escolhas feitas.

Em sequência, a externalização das ideias é feita através do uso de categorização, onde os estudantes precisam identificar os cientistas e as respectivas máquinas por eles desenvolvidas, em uma linha do tempo, justificando suas escolhas através da escrita textual. Nesta etapa os alunos têm a oportunidade de revelar suas concepções iniciais, mesmo que não estejam de acordo com as teorias científicas e os professores têm um ponto de partida para ensinar os demais conceitos. Neste aspecto, é explorada a aprendizagem pelo erro, que não deve ser penalizado, mas posteriormente revisitado, reconstruído e ressignificado, superando assim, concepções ingênuas como “máquina é apenas aquilo que vemos em uma fábrica”, ou de que “energia é sinônimo de eletricidade”. Ao longo da sequência, esses conceitos são reconstruídos em bases científicas, o que exige desaprender noções limitadas.

A apresentação de situações-problema introdutórias é feita através de questões norteadoras, partindo-se das concepções prévias dos alunos, como por exemplo: “O que é uma máquina térmica?”, “Qual a relação entre energia térmica e energia mecânica?” ou “Quais exemplos de máquinas podem

ser citados em seu dia a dia?”. Esse tipo de problematização funciona como organizador prévio, despertando o interesse dos alunos e os prepara para a introdução de novos conceitos. Nesta etapa, o princípio da interação social e do questionamento são evidências dos pressupostos da TASC (Moreira, 2000), pois promovem a negociação de significados, instiga a curiosidade do aluno e pode iniciar a aprendizagem pela criticidade.

O conhecimento é apresentado aos alunos na etapa em que será utilizado o jogo computacional, mas eles são livres para buscar ampliar os conceitos após o jogo em outros materiais. O jogo, sob uma abordagem da história da ciência, permite a contextualização dos conceitos de evolução da máquina a vapor, seu desenvolvimento e a contribuição de cinco cientistas. Nesta etapa o princípio da incerteza do conhecimento é reforçado na discussão histórica, quando se mostra que as máquinas a vapor passaram por sucessivas modificações e que o conhecimento científico é provisório, contextual e sujeito a revisões. Isso contribui para a percepção de que a ciência não é absoluta, mas construída social, política e historicamente.

A proposta do jogo inicia com uma visão mais geral e inclusiva e depois exemplifica e especifica aspectos mais relevantes para a temática, possibilitando ao aluno compreender a evolução histórica e tecnológica dessas invenções.

Para a retomada e ampliação do conteúdo, ocorre a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora, utilizando-se a experimentação investigativa. Na experimentação colaborativa, os alunos precisarão construir um barco “pop-pop” (Merlin, 2022), e, durante a construção, os alunos precisarão revisar os conceitos aprendidos, como pressão de vapor, transformação de energia térmica em energia mecânica.

Após a experimentação, os conceitos mais gerais serão retomados, mas outros de maior complexidade são relacionados e integrados aos anteriores, como: a Primeira e a Segunda Leis da Termodinâmica, conceitos de calor, energia em trânsito, ciclo de Carnot, e as contribuições de Clausius e Kelvin. Para consolidar esses conteúdos, os alunos elaboram mapas conceituais que os auxiliam a integrar os novos conhecimentos com aqueles já discutidos anteriormente.

A avaliação da aprendizagem é contínua, durante todas as etapas, pois em cada uma delas devem ser coletadas evidências conceituais, reestruturação de significados, integração entre os conceitos, a compreensão con-

ceitual, a captação dos significados, e a possibilidade de transposição dos conteúdos para outras situações. Por fim, considera-se que a sequência será exitosa se os alunos demonstrarem evidências de aprendizagem significativa. Isso inclui a capacidade de explicar conceitos relacionados às máquinas térmicas, de aplicar tais conceitos em situações novas e de relacioná-los com fenômenos do cotidiano. Dessa forma, a proposta articula de maneira coerente a perspectiva da Aprendizagem Significativa Crítica com recursos didáticos inclusivos, garantindo que o processo de ensino aprendizagem seja progressivo, integrador e significativo.

Toda a sequência didática baseia-se no princípio da não centralidade do livro texto, não se limita a um manual, pois envolve um processo de categorização como fase inicial, onde o aluno precisa externalizar e justificar suas escolhas; seguido do jogo computacional, adaptado para alunos com TEA, utilizando a CAA, em que, através da abordagem de história das ciências os alunos aprendem sobre a evolução científica da máquina a vapor. A fase seguinte abordará a experimentação investigativa e a construção de um barco com materiais recicláveis, movido a vapor e por fim, será feita uma avaliação da aprendizagem com uso do instrumento pedagógico, mapa conceitual. Essa diversidade de recursos e metodologias, rompe com a dependência exclusiva do livro didático e aproxima os alunos de diferentes linguagens da ciência.

O princípio do conhecimento como linguagem é mobilizado no momento em que os alunos aprendem os conceitos de energia, trabalho, pressão e leis da Termodinâmica. Compreender a linguagem da Física significa também perceber o mundo por meio dela, de forma a transformar sua visão cotidiana em uma perspectiva científica. A semântica é trabalhada por meio da problematização de termos ou expressões, como “máquina térmica”, “conversão energética”, “máquina a vapor”, onde o aluno pode fazer uma construção social e política dos conceitos, relacionando-os com a história da Revolução Industrial.

Por fim, o princípio do abandono da narrativa se evidencia na etapa final, em que os alunos apresentam e discutem suas produções, mapas conceituais, experimentos, respostas textuais, enquanto o professor atua como mediador, problematizando e ampliando significados, sem reduzir a aula a uma narrativa expositiva unilateral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A SD apresentada, fundamentada nos pressupostos da TASC, mostra-se promissora para o ensino dos conceitos relacionados à máquina a vapor. Ao articular atividades de categorização, jogo computacional, experimentação investigativa e elaboração de mapas conceituais, a proposta buscou promover a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora, valorizando o conhecimento prévio dos estudantes e possibilitando a aprendizagem pela problematização, pelo erro e pela reformulação conceitual. Dessa forma, contribui não apenas para a compreensão dos fundamentos científicos, mas também para o desenvolvimento da criticidade, do pensamento histórico e da autonomia.

Além disso, a proposta mostrou-se favorável à inclusão de alunos do público-alvo da educação especial, em especial os com TEA, pois se estrutura a partir do DUA e do uso de CAA, incorporando recursos visuais, linguagem simplificada e estratégias de mediação diferenciadas. Assim, a sequência favorece a equidade no processo de ensino-aprendizagem, garantindo condições para que diferentes sujeitos possam participar ativamente e alcançar significados compartilhados. Por fim, ressalta-se a necessidade de validação desta proposta em contextos reais de sala de aula, a fim de verificar suas potencialidades, limitações e possibilidades de aprimoramento, de modo a contribuir para o avanço de práticas pedagógicas inclusivas, significativas e críticas no ensino de Ciências.

REFERÊNCIAS

- FERREIRA, A. P. K. L.; SILVA, A. F.; FERREIRA, G. K. L.; GRECO, R.; AVILES, I. E. C. . Aprendizagem Significativa no Ensino de Química em Revistas Qualis A1 e A2: uma revisão sistemática para abordagem inclusiva. In: **ANAIS [...]. X EIAS - Encuentro Internacional de Aprendizaje Significativo**, Montevideu-Uruguai, 2237-0129, v. 1. p. 467-474, 2024.
- GOMES, M. C. F.; SILVA, A. F.; FERREIRA, A. P. K. L.; AVILES, I. E. C. . Jogo Educacional para o Ensino Potencialmente Significativo de Hidrocarbonetos de Cadeias Fechadas para Alunos com Transtorno do Espectro Autista. In: **ANAIS [...]. X EIAS - Encuentro Internacional de Aprendizaje Significativo**, Montevideu-Uruguai, v. 1. p. 533-540, 2024.
- MASINI, E. A. F. S. Aprendizagem significativa: condições para ocorrência e lacunas que levam a comprometimentos. **Aprendizagem Significativa em Revista / Meaningful Learning Review**, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 16-24, 2011.
- MERLIN, E. **Corrida de barquinhos a vapor no ensino de física térmica: uma proposta de experimentação**. Orientadora: Débora Ferreira da Silva, Coorientador: Oscar Rodrigues dos Santos. 111f. 2022. Dissertação de Mestrado - Programa de Pós-Graduação da Universidade

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão-PR, 2022.

MOREIRA, M. A. **Aprendizagem significativa crítica**. Atas do III Encontro Internacional sobre Aprendizagem Significativa, Lisboa (Peniche). 2000.

NEVES, M. C. D. **A história da ciência no ensino de física**. Ciência & Educação (Bauru), v. 5, p. 73-81, 1998.

SANTOS, L. C.; FERREIRA, A. P. K. L.; SILVA, A. F.; AVILES, I. E. C. Potencialidade de Jogo Educacional no Ensino de Sistema Digestivo: uso da comunicação aumentativa e alternativa e o scratch para alunos com transtorno do espectro autista. In: **X EIAS- Encontro Internacional de Aprendizagem Significativa**, 2024, Montevideu-Uruguai. X Encuentro Internacional de Aprendizaje Significativo. Montevideu-Uruguai, v. 1. p. 316-322, 2024.

SANTOS, T.M.; SILVA, A. F.; FERREIRA, A. P. K. L. **Do Vapor à Inclusão: Um Recurso Didático Digital Baseado na História da Máquina a Vapor para Alunos com Transtorno do Espectro Autista**, 2025, no prelo.

SILVEIRA, F. A.; VASCONCELOS, A. K. P.; NUNES, A. O. Uma sequência didática na perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica sob a investigação de ácidos e bases: análise dessa vertente epistemológica. **Ciência & Educação (Bauru)**, v. 31, p. e25005, 2025.